



Política Climática

Índice

1.	Introducción	3
2.	La importancia de la política climática y la transición hacia una economía baja en carbono	7
3.	Discusión general – países líderes	10
3.1	Análisis comparativo de las políticas y regulaciones adoptadas por los países líderes	11
4.	Política de transición energética verde	14
	El papel de las tecnologías innovadoras y el hidrógeno verde	14
	El caso del hidrógeno verde en la política climática	15
5.	Enfoque de política pública – transición energética	17
5.1	Comparación de estilo narrativo de los diez países principales	17
5.2	Propuesta de metodología de comparación cuantitativa de los diez principales países para las políticas de hidrógeno verde	22
5.2.1	Resultados propuesta metodológica	24
5.3	Comparación de políticas y regulaciones	27
6.	Posibles brechas para acelerar la transición al hidrógeno verde	28
6.1.1	Recomendaciones para cerrar brechas	28
7.	<i>El papel fundamental de la política de hidrógeno verde en Chile y las regiones agroalimentarias</i>	30
8.	<i>Apéndice 1: Análisis global de la política climática y recomendaciones</i>	32
8.1	Políticas y regulaciones globales propuestas por organizaciones internacionales	32
8.2	Recomendaciones para la mejora global	33
8.3	Mejora de la coordinación mundial para la acción climática	33
8.4	Abordar los desafíos específicos del sector	34
	Cerrar las brechas políticas entre las naciones	35
9.	<i>Anexo 2 – Políticas Públicas Chilenas</i>	37
10.	<i>Referencias</i>	43

1. Introducción

La política climática es la **arquitectura invisible** que guía la transición de una nación hacia un futuro sostenible y bajo en carbono. Abarca una amplia gama de leyes, regulaciones e incentivos diseñados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos de un clima cambiante. Esto no es simplemente una colección de reglas ambientales, sino un marco estratégico fundamental que remodela una economía, influyendo en todo, desde la producción de energía y los procesos industriales hasta el transporte y la agricultura. Su importancia para las naciones y el esfuerzo global para lograr las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) es primordial. Como señaló el IPCC (2022), el cambio climático plantea graves riesgos para los sistemas humanos y naturales, lo que hace que una respuesta política proactiva sea una necesidad económica y social. Sin políticas climáticas sólidas, la transición a una economía baja en carbono sigue siendo fragmentada e insuficiente, y no logra la escala y la velocidad necesarias para cumplir con los objetivos climáticos globales.

En el escenario mundial, y desde una perspectiva positiva, tras la adopción del Acuerdo de París en 2015, los gobiernos de varios países han dado pasos importantes para establecer objetivos climáticos ambiciosos y adoptar políticas climáticas que los alcancen. En mayo de 2025, más de 110 países, responsables de casi el 87% de las emisiones mundiales, se habían comprometido a lograr emisiones netas cero para mediados de siglo; 185 regiones y 271 ciudades de todo el mundo se habían comprometido con objetivos de emisiones netas cero; y casi el 60% de las 2.000 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa habían establecido un objetivo de emisiones netas cero. Para 2023, independientemente de si era una política adecuada, el 42% de las emisiones globales, incluidos los países y las regiones, estaban cubiertas por un precio del carbono neto positivo, aunque insuficiente (OCDE, 2023; Banco Mundial, 2024b; OCDE, 2024b).

Sin embargo, al mismo tiempo, existen importantes lagunas tanto en la ambición de los objetivos establecidos como en la implementación de los compromisos climáticos actuales. En conjunto, las NDC actuales representarían una reducción insuficiente del 14% de las emisiones

para 2030, muy por debajo del 43% necesario para limitar el calentamiento a 1,5 °C en relación con los niveles preindustriales (OCDE, 2024b). El mundo sigue en una trayectoria ascendente de emisiones, y la acción climática está perdiendo impulso a medida que los países enfrentan varios desafíos geopolíticos, financieros y económicos que ralentizan su ritmo y escala. Si no se toman más medidas, se espera que los riesgos climáticos se intensifiquen, y un aumento de los desastres, la inestabilidad económica y las vulnerabilidades del sistema financiero amenazarán el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, perjudicando principalmente a los países menos adelantados.

Las políticas climáticas abarcan una amplia gama de instrumentos diseñados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos climáticos y facilitar las transiciones hacia economías sostenibles. Estas políticas son fundamentales para abordar los desafíos multifacéticos del cambio climático, como lo demuestran los compromisos en virtud del Acuerdo de París, donde las naciones se comprometen a Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para limitar el calentamiento global (Naciones Unidas, s.f.). En términos generales, las políticas climáticas se pueden clasificar en varios tipos: enfoques regulatorios, instrumentos económicos, iniciativas informativas y educativas, mecanismos de apoyo tecnológico y acuerdos voluntarios. Las políticas regulatorias imponen estándares obligatorios, como límites de emisiones o eliminación gradual de combustibles fósiles, para hacer cumplir el cumplimiento. Los instrumentos económicos, incluida la fijación del precio del carbono a través de impuestos o sistemas de comercio de derechos de emisión (ETS), incentivan las reducciones al internalizar los costos ambientales. Las políticas informativas promueven la conciencia y el cambio de comportamiento a través de esquemas de educación y etiquetado. El apoyo tecnológico implica la financiación de la investigación y el desarrollo (I&D) para promover innovaciones bajas en carbono, mientras que los enfoques voluntarios fomentan los compromisos no vinculantes de las industrias o entidades subnacionales.

A partir de 2025, se ha observado un progreso sustancial en la adopción de políticas en todo el mundo, con más de 90 países promulgando objetivos de emisiones netas cero, predominantemente con el objetivo de 2050, aunque ambiciosos valores atípicos como el

objetivo de Cabo Verde para 2025 (Statista, 2025). La eficacia de estas políticas varía, con un análisis exhaustivo de 1.500 intervenciones globales que revela que las combinaciones de políticas, que combinan instrumentos como subsidios y regulaciones, producen mayores reducciones de emisiones, con un promedio de 0,6 a 1,8 Gt de CO₂ en todos los sectores (Universidad de Oxford, 2024). En las economías desarrolladas, la fijación del precio del carbono emerge como particularmente eficaz, mientras que las regulaciones dominan en contextos en desarrollo. Por ejemplo, el precio mínimo del carbono del Reino Unido, introducido en 2013, redujo significativamente las emisiones del sector eléctrico, mientras que Estados Unidos logró reducciones del sector del transporte después de la crisis financiera a través de medidas regulatorias (Universidad de Oxford, 2024).

La Tabla 1 delinea los tipos clave de políticas climáticas, sus descripciones e implementaciones ilustrativas en países seleccionados, a partir de evaluaciones recientes.

Tipo de política	Descripción	Países y ejemplos
Políticas regulatorias	Normas y prohibiciones obligatorias para limitar las emisiones o promover tecnologías limpias.	Unión Europea: Eliminación gradual de las centrales eléctricas de carbón para 2030 en varios estados miembros; China: Normas estrictas de emisiones para los vehículos, reduciendo las emisiones del transporte (Banco Mundial, 2023).
Instrumentos económicos	Herramientas basadas en el mercado como los impuestos al carbono y el ETS para fijar el precio de las emisiones.	Canadá: Impuesto federal al carbono desde 2019, que cubre el 80% de las emisiones; Alemania: ETS nacional para los sectores de calefacción y transporte (Statista, 2025).

Subsidios e incentivos	Apoyo financiero para la adopción de energías renovables y mejoras de eficiencia.	Estados Unidos: Ley de Reducción de la Inflación (2022) que proporciona créditos fiscales para la energía solar y eólica; India: Incentivos vinculados a la producción para las energías renovables (Banco Mundial, 2023).
Soporte tecnológico	Financiación de investigación y desarrollo y subvenciones para la innovación de tecnologías bajas en carbono.	Japón: Fondo de Innovación Verde que asigna 2 billones de yenes para hidrógeno y captura de carbono; Corea del Sur: Inversiones en investigación y desarrollo de tecnología de baterías (AIE, 2023).
Informativo y voluntario	Campañas de educación y compromisos corporativos no vinculantes.	Australia: Certificación Climate Active para la neutralidad voluntaria de carbono; Brasil: Mandatos de informes de sostenibilidad corporativa (OCDE, 2025b).

Esta tipología subraya la naturaleza adaptativa de la gobernanza climática, con políticas adaptadas a los contextos nacionales. Sin embargo, persisten las brechas de implementación, ya que las NDC actuales no alcanzan los objetivos de París, lo que requiere una mayor ambición para 2030 (WRI, 2024).

2. La importancia de la política climática y la transición hacia una economía baja en carbono

Una política climática bien diseñada es crucial por varias razones interconectadas. En primer lugar, proporciona una señal clara a los mercados y a los inversores, reduciendo la incertidumbre y dirigiendo el capital hacia tecnologías limpias e infraestructuras sostenibles. Esta previsibilidad es vital para las inversiones a largo plazo en sectores como las energías renovables y el hidrógeno verde (OCDE, 2024a,c). La falta de una política clara puede conducir al "fracaso de la política climática", como se vio en Australia entre 2015 y 2020, donde la inestabilidad política y la falta de señales políticas consistentes obstaculizaron el progreso (Crowley, 2021). En segundo lugar, la política climática actúa como catalizador de la innovación. Al establecer objetivos ambiciosos y ofrecer incentivos para la investigación y el desarrollo, alienta al sector privado a desarrollar y desplegar las tecnologías necesarias para la transición (OCDE, 2024a, 2024c).

La transición a la energía limpia está en marcha, impulsada inicialmente por las políticas y ahora impulsada por las fuerzas del mercado, gracias a la rápida disminución de los costos y los avances tecnológicos. En 2023, la energía limpia representó **el 80% de las nuevas adiciones de capacidad** al sistema eléctrico mundial y los automóviles eléctricos representaron **el 25% de los vehículos vendidos a nivel mundial**. El sector mundial de la energía limpia creó **1,5 millones de nuevos puestos de trabajo**, superando los 940.000 añadidos en el sector de los combustibles fósiles por tercer año consecutivo (AIE, 2023; 2024a). La energía limpia también está remodelando el comercio y las finanzas mundiales: la inversión mundial en tecnologías limpias alcanzó los **2 billones de dólares**, el doble de la inversión en combustibles fósiles (AIE, 2024b), aunque con una alta concentración en las economías avanzadas y China. Si bien las economías emergentes y en desarrollo (MEED), excluyendo a China, representan solo el **15%** del gasto mundial en energía, la inversión en energía limpia en las MEED ha aumentado un **50% desde 2020**, y la energía renovable representa la mitad de las nuevas inversiones en el sector eléctrico.

La inversión extranjera directa en energías renovables aumentó de menos del **1% de la IED mundial en 2003 a más del 26% en 2023** (OCDE, 2024a).

Los gobiernos de todo el mundo han aprovechado las oportunidades económicas asociadas con este crecimiento del mercado y han mejorado la resiliencia de su cadena de suministro, la seguridad energética y la competitividad industrial. La AIE estima que en 2023, la energía limpia contribuyó con aproximadamente **USD 320 mil millones** a la economía mundial, impulsando el **10% del crecimiento del PIB mundial**. Su impacto varió según la región: poco menos del **5% del crecimiento del PIB en India**, **6% en Estados Unidos**, **20% en China** y **más del 30% en la Unión Europea**. En el Reino Unido, la economía neta cero agregó más de **USD 107 mil millones** en valor bruto entre 2023 y 2024. También apoyó un **aumento del 10,2% en el empleo** y fortaleció la independencia energética (Energy & Climate Intelligence Unit, 2025). Si bien las políticas industriales ecológicas nacionales ayudan a ampliar la frontera técnica y acelerar la transición, también plantean preocupaciones sobre la fragmentación del comercio y las distorsiones del mercado. Para garantizar que los países en desarrollo no se queden atrás, la cooperación para el desarrollo y el aumento del apoyo financiero de todas las fuentes son fundamentales (OCDE, 2024c; OCDE, 2025).

La economía mundial se está volviendo más eficiente, avanzando hacia la desvinculación del crecimiento económico y de las emisiones. Entre 1990 y 2022, las emisiones globales aumentaron un **60%**, mientras que el PIB mundial creció un **170%**. Durante el período, más de **40 países**, incluidos más de 15 países no pertenecientes a la OCDE, han desacoplado el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Crippa et al., 2024; Banco Mundial, 2024a). Entre 1990 y 2019, el Reino Unido redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en **un 43%** y su PIB creció en casi **un 80%** (Departamento de Seguridad Energética y Net Zero del Reino Unido, 2024). En Argentina, Australia, Brasil, Japón, Corea, México y Sudáfrica, las fuentes de electricidad de bajas emisiones crecieron más del **20%** entre 2018 y 2023. Este crecimiento superó la demanda de electricidad, lo que llevó a una disminución en el uso de combustibles fósiles. Entre 2015 y 2022, el PIB mundial creció un **22%**, mientras que las emisiones crecieron solo un **7%**.

Una desaceleración en la acción climática corre el riesgo de retrasar inversiones muy necesarias, debilitar la resiliencia económica y aumentar los daños climáticos con consecuencias sociales, económicas y financieras de gran alcance. Los impactos del cambio climático ya están alterando comunidades, ecosistemas y economías en todo el mundo. 2024 fue el primer período de 12 meses en promediar más **de 1,5 ° C de calentamiento** por encima de los niveles preindustriales y vio cómo el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia desencadenaron un clima extremo en todo el mundo. En 2024, Munich Re estimó que las pérdidas económicas debidas a eventos extremos relacionados con el clima fueron **de USD 320 mil millones**, de los cuales **el 44% estaban asegurados**. Las emisiones no controladas provocarán desastres climáticos cada vez más graves, con consecuencias de gran alcance. Sin una acción urgente, los riesgos climáticos se intensificarán, amenazando a las personas, la prosperidad y la estabilidad financiera (OCDE, 2024b).

Desde una perspectiva social y ambiental, la política climática es una cuestión de justicia y supervivencia. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, exacerbando las desigualdades existentes y planteando riesgos significativos para la salud pública (OMS, 2021; IPCC, 2022). Una política climática sólida mitiga estos riesgos, protegiendo a los ciudadanos y asegurando un futuro más equitativo. Por ejemplo, las políticas que promueven la energía limpia no solo reducen las emisiones sino que también mejoran la calidad del aire, lo que conduce a mejores resultados de salud pública.

3. Discusión general – países líderes

El Índice de Desempeño del Cambio Climático (CCPI) sirve como una herramienta fundamental para evaluar y comparar el desempeño de la protección climática de los países de todo el mundo. El CCPI evalúa a las naciones en función de cuatro categorías clave: emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), energía renovable, uso de energía y política climática. Cada categoría contribuye a una puntuación compuesta que determina la clasificación de un país en términos de acción climática y rigor de las políticas.

A partir de la evaluación de 2025, los países mejor clasificados en el CCPI son los siguientes:

1. **Dinamarca:** Clasificada en el cuarto lugar en general, Dinamarca lidera el desempeño de la política climática, logrando una calificación "alta" en esta categoría. El país ha implementado políticas integrales centradas en la expansión de la energía renovable y estrictas reducciones de emisiones de GEI. En particular, la Ley del Clima de Dinamarca, adoptada en 2019, obliga legalmente a la nación a reducir las emisiones de GEI en un 70% para 2030 en comparación con los niveles de 1990.
2. **Estonia:** Asegurando la 5ª posición, Estonia ha logrado avances significativos en la adopción de energías renovables y la eficiencia energética. El Plan Nacional de Energía y Clima del país, establecido en 2019, describe estrategias para aumentar la participación de las energías renovables en el consumo de energía y reducir las emisiones de GEI, contribuyendo a su alta clasificación.
3. **Filipinas:** Ocupa el 6º lugar, Filipinas ha demostrado su compromiso con la acción climática a través de políticas destinadas a mejorar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. La Ley de Energía Renovable de 2008 sirve como una política fundamental, promoviendo el desarrollo y la utilización de recursos de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
4. **Reino Unido:** El Reino Unido ha subido al tercer lugar en la clasificación mundial, atribuido a políticas ambiciosas como la prohibición propuesta de nuevos proyectos de petróleo y gas y el apoyo a las turbinas eólicas terrestres. El cierre de la última central eléctrica de carbón y el

compromiso de reducir las emisiones en un 81% para 2035 subrayan aún más el compromiso del Reino Unido con la lucha contra el cambio climático.

5. **Suecia:** Suecia ha sido constantemente líder en la acción climática, con políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 59% para 2030 en comparación con los niveles de 2005. El enfoque integral del país incluye la fijación de precios del carbono, la inversión en energía renovable y estrictas regulaciones ambientales.

3.1 Análisis comparativo de las políticas y regulaciones adoptadas por los países líderes

Dinamarca

Políticas y regulaciones:

- **Ley del Clima (2019):** Obliga legalmente a Dinamarca a reducir las emisiones de GEI en un 70% para 2030 en comparación con los niveles de 1990.
- **Acuerdo de Energía (2018):** Apunta a la electricidad 100% renovable para 2030.
- **Impuestos al carbono:** Dinamarca emplea una fijación progresiva del carbono para desalentar las emisiones.

Se necesitan más cambios:

- **Descarbonización sectorial:** Las políticas deben centrarse en sectores difíciles de reducir, como el transporte marítimo y la aviación.
- **Tecnologías mejoradas de captura de carbono:** Mayor inversión en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono para abordar las emisiones residuales.

Estonia

Políticas y regulaciones:

- **Plan Nacional de Energía y Clima (2019):** Establece objetivos para la energía renovable y la eficiencia energética.
- **Política forestal:** Se centra en la silvicultura sostenible para mejorar los sumideros de carbono.

Se necesitan más cambios:

- **Transición del esquisto bituminoso:** Acelerar la eliminación gradual del esquisto bituminoso, una fuente importante de emisiones de GEI.
- **Incentivos para inversiones verdes:** Mejorar los mecanismos financieros para atraer la participación del sector privado en energía renovable.

Filipinas

Políticas y regulaciones:

- **Ley de Energía Renovable (2008):** Promueve el uso de recursos energéticos renovables.
- **Ley de Cambio Climático (2009):** Establece la Comisión de Cambio Climático para la integración de políticas.

Se necesitan más cambios:

- **Infraestructura resiliente al clima:** Desarrollar infraestructura para mitigar los impactos de los tifones y el aumento del nivel del mar.
- **Financiamiento verde:** Introducir bonos verdes e incentivos financieros para proyectos de energía renovable.

Reino Unido

Políticas y regulaciones:

- **Estrategia Net Zero (2021):** Apunta a una reducción del 81% en las emisiones para 2035 y emisiones netas cero para 2050.
- **Estrategia de seguridad energética (2022):** Se centra en la ampliación de las energías renovables, en particular la eólica marina.

Se necesitan más cambios:

- **Equidad energética:** Abordar la asequibilidad de la energía mientras se escalan los proyectos renovables.
- **Agricultura sostenible:** Políticas para reducir las emisiones en la agricultura y promover prácticas regenerativas.

Suecia

Políticas y regulaciones:

- **Impuesto al carbono (introducido en 1991):** Un alto impuesto al carbono incentiva la reducción de emisiones.
- **Marco de política climática (2017):** Objetivos de cero emisiones netas para 2045.

Se necesitan más cambios:

- **Electrificación del transporte:** Ampliar las políticas que apoyan la adopción de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga.
- **Medidas de economía circular:** Fortalecer las regulaciones sobre reducción de residuos y reutilización de recursos.

Al comparar estas naciones, la adopción temprana por parte de Dinamarca de objetivos climáticos legalmente vinculantes y marcos de políticas integrales ha establecido un punto de referencia en la gobernanza climática. El enfoque de Estonia en la energía renovable y la eficiencia energética refleja un enfoque estratégico para la transición de los combustibles fósiles. El apoyo legislativo de Filipinas a la energía renovable indica un compromiso con el desarrollo sostenible, a pesar de los desafíos económicos. Los recientes cambios de política del Reino Unido y los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones destacan una renovada dedicación al liderazgo climático. El compromiso de larga data de Suecia con la sostenibilidad ambiental a través de la fijación del precio del carbono y la inversión en energías renovables muestra un enfoque integrado de la política climática.

Estos casos ilustran que, si bien la adopción de políticas sostenibles estrictas es crucial, la eficacia de tales medidas se ve reforzada por una combinación de **incentivos financieros, marcos regulatorios y compromiso social**. El CCPI proporciona una descripción general completa de estos esfuerzos, ofreciendo información valiosa sobre los enfoques multifacéticos que emplean las naciones para combatir el cambio climático.

4. Política de transición energética verde

El papel de las tecnologías innovadoras y el hidrógeno verde

A medida que las naciones aceleran su transición, las tecnologías innovadoras deben ser un componente central de la política climática. El **hidrógeno verde**, producido al dividir el agua con electricidad renovable, representa una herramienta poderosa y versátil en el conjunto de herramientas de descarbonización. Su inclusión en la política climática es esencial por varias razones:

1. **Sectores difíciles de reducir:** El hidrógeno verde es crucial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada (acero, cemento), el transporte de larga distancia (transporte marítimo, aviación) y la producción química. Estos sectores son importantes fuentes de emisiones, y el hidrógeno verde ofrece una de las pocas vías viables para eliminarlos (OCDE, 2024c,d).
2. **Almacenamiento de energía y flexibilidad del sistema:** El hidrógeno verde puede actuar como una solución de almacenamiento de energía de larga duración, convirtiendo el exceso de energía renovable en un combustible almacenable. Esto es vital para equilibrar las redes energéticas con altas penetraciones de energía solar y eólica intermitentes, garantizando la seguridad y fiabilidad energética (IRENA, 2024).
3. **Potencial de exportación e influencia geopolítica:** Para países con abundantes recursos renovables, como Chile, el hidrógeno verde presenta una nueva frontera económica. Puede convertirse en un producto de exportación clave, remodelando el comercio mundial de energía y mejorando la posición geopolítica de una nación en la nueva economía baja en carbono (IRENA, 2024).

Una política climática que no considere tales tecnologías transformadoras corre el riesgo de ser incompleta e ineficaz. Debe mirar hacia el futuro, no solo reaccionar a las emisiones actuales, sino apoyar de manera proactiva la próxima generación de soluciones de energía limpia.

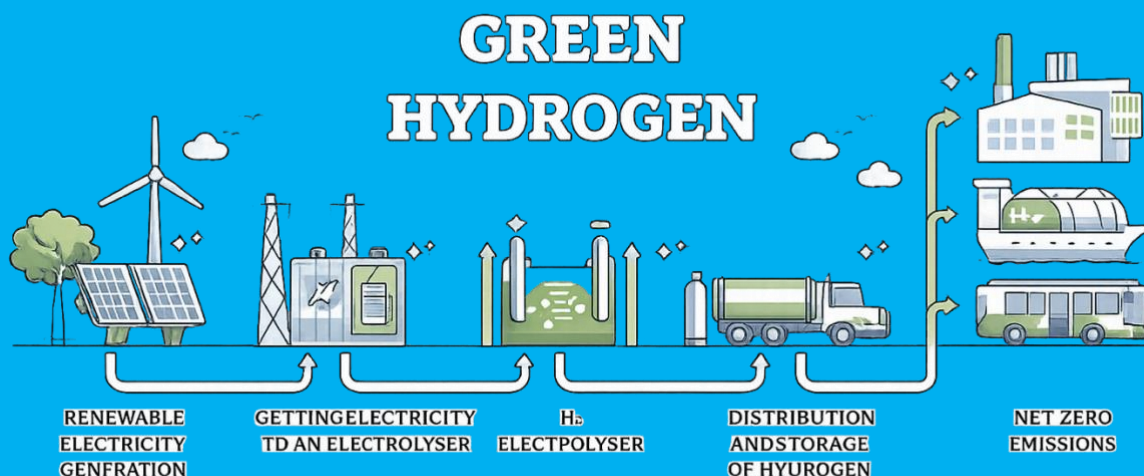


Fig. 1 – Cadena de suministro de hidrógeno verde (fuente: Google)

El caso del hidrógeno verde en la política climática

Dadas sus características únicas y su potencial transformador, el hidrógeno verde merece una sección dedicada dentro del marco de la política climática de una nación. No se trata de priorizar una tecnología sobre otras, sino de crear un entorno político coherente y centrado que pueda liberar todo su potencial. Esta sección debe incluir:

- **Incentivos específicos:** Políticas como créditos fiscales a la producción (similares a la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU.), subsidios y contratos de carbono por diferencia para reducir el riesgo de las inversiones y cerrar la brecha de costos con los combustibles fósiles (Bermel et al., 2024).
- **Marcos regulatorios:** Regulaciones claras y estables sobre la producción de hidrógeno, los estándares de seguridad y la infraestructura de transporte para brindar certeza a los inversores.
- **Planificación estratégica:** Una hoja de ruta nacional que identifica los sectores objetivo clave, las necesidades de infraestructura y un cronograma para el despliegue, asegurando que los esfuerzos públicos y privados estén alineados.
- **Cooperación internacional:** Mecanismos de colaboración en normas comerciales, certificación e infraestructura compartida para facilitar un mercado mundial del hidrógeno.

Este enfoque dedicado garantiza que la política de hidrógeno verde no sea una ocurrencia tardía sino un pilar central de la estrategia de descarbonización de una nación, reconocida por su importancia estratégica para cumplir con ambiciosos objetivos climáticos.

5. Enfoque de política pública – transición energética

En este apartado se ofrecen dos análisis comparativos de los diez países con las políticas públicas y normativas más favorables para el hidrógeno verde en la transición energética. El primero incluye el año de inicio de cada país, el tipo de política, los incentivos clave y los sectores objetivo. El segundo propone una metodología de comparación basada en estas métricas, ponderada por su impacto en la adopción de hidrógeno verde. Ambas comparaciones son complementarias, y la segunda intenta cuantificar el nivel de desarrollo de cada país en términos de políticas públicas para la transición energética más favorable al hidrógeno verde.

5.1 Comparación de estilo narrativo de los diez países principales

A continuación, se muestra un análisis detallado de los diez países con políticas públicas y regulaciones más favorables para la transición energética, con un enfoque específico en el hidrógeno verde. El análisis incluye el **tipo de políticas y regulaciones, los incentivos, el año en que se iniciaron, una comparación, las brechas potenciales para acelerar la transición y los sectores, usos y aplicaciones que cada país está promoviendo**. La selección de países se basa en su liderazgo en estrategias de hidrógeno verde, como lo demuestran sus ambiciosos objetivos, compromisos de inversión y marcos políticos.

Los diez países con políticas públicas favorables para el hidrógeno verde en la transición energética

1. Unión Europea (UE)

- **Políticas y reglamentos:** La Estrategia del Hidrógeno de la UE (2020) y el Plan REPowerEU (2022) forman un marco integral para el hidrógeno renovable y bajo en carbono. La Directiva sobre energías renovables (RED III, 2023) establece objetivos vinculantes para la adopción del hidrógeno renovable en la industria (42 % para 2030) y el transporte (5,5 % para 2030). El Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM, 2023) incentiva la producción baja en carbono gravando las importaciones intensivas en carbono. La UE también creó el Banco Europeo del Hidrógeno (2023) para estimular la inversión.

- **Incentivos:** 3.180 millones de euros del Fondo de Innovación para proyectos de hidrógeno, Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI Hy2Tech y Hy2Use, 2022) con 13.200 millones de euros de financiación pública y 16.800 millones de euros de inversión privada, y la Asociación de Electrolizadores con un objetivo de 17,5 GW de capacidad para 2025.
- **Año de inicio:** 2020 (Estrategia de hidrógeno), con actualizaciones significativas en 2022 y 2023.
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Industria (acero, productos químicos, fertilizantes), transporte (vehículos pesados, transporte marítimo, aviación) y energía (equilibrio de la red, almacenamiento de energía). Énfasis en derivados del hidrógeno verde como el amoníaco y el metanol para uso marítimo e industrial.

2. China

- **Políticas y regulaciones:** El 14º Plan Quinquenal de China (2021) integra el hidrógeno en su estrategia energética, con 16 planes de hidrógeno a nivel provincial y municipal. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (2022) prioriza el hidrógeno verde para descarbonizar la industria pesada. China carece de una estrategia nacional unificada de hidrógeno, pero tiene objetivos regionales.
- **Incentivos:** Más de 308 mil millones de dólares en inversiones públicas globales en 2023, con China liderando la financiación de proyectos de hidrógeno verde. Subvenciones para la fabricación de electrolizadores y estaciones de repostaje de hidrógeno (40% de las estaciones globales).
- **Año de inicio:** 2019 (proyectos de hidrógeno verde), con integración formal de políticas en 2021.
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Acero, productos químicos, transporte (vehículos de pila de combustible, autobuses) y energía (estabilización de la red). La región china de Xinjiang alberga la instalación de hidrógeno verde más grande del mundo (44 ktpa).

3. Estados Unidos

- **Políticas y regulaciones:** La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, 2022) incluye el crédito fiscal de 45 V para la producción de hidrógeno limpio. La Ley de Infraestructura Bipartidista (2021)

financia siete centros regionales de hidrógeno con \$ 7 mil millones en inversión pública, atrayendo \$ 40 mil millones en fondos privados.

- **Incentivos:** Créditos fiscales de hasta 3 dólares/kg para hidrógeno verde, subvenciones para centros de hidrógeno y financiación de investigación y desarrollo para la tecnología de electrolizadores.
- **Año de inicio:** 2021 (Ley de Infraestructura Bipartidista), con importantes incentivos en 2022 (IRA).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Industria (productos químicos, refinación), transporte (vehículos pesados, aviación) y energía (almacenamiento de energía). Enfoque en los centros de hidrógeno para la integración regional.

4. India

- **Políticas y regulaciones:** La Misión Nacional de Hidrógeno Verde (2023) tiene como objetivo 5 millones de toneladas métricas (Mt) de producción de hidrógeno verde para 2030, con el apoyo del programa de Intervenciones Estratégicas para la Transición al Hidrógeno Verde (SIGHT). Las políticas exigen el uso de hidrógeno verde en refinerías y plantas de fertilizantes.
- **Incentivos:** \$ 2.1 mil millones para la fabricación de electrolizadores y la producción de hidrógeno verde, con incentivos que cubren el 10% de los costos de producción a través de licitaciones competitivas. Soporte para 3.000 MW de capacidad anual de electrolizadores.
- **Año de inicio:** 2021 (Se anuncia la Misión Nacional del Hidrógeno), formalizada en 2023.
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Industria (fertilizantes, refinación, acero), transporte (vehículos pesados) y producción de amoníaco para fertilizantes y exportaciones.

5. Japón

- **Políticas y regulaciones:** La Estrategia Básica de Hidrógeno de Japón (2017, actualizada en 2023) tiene como objetivo crear una "sociedad del hidrógeno" con un suministro de hidrógeno de 20 Mt para 2050. Las regulaciones respaldan las estaciones de servicio de hidrógeno de alta presión y el despliegue de vehículos de pila de combustible (FCV).

- **Incentivos:** Subsidios para 10.000 estaciones de servicio para 2030, financiación de investigación y desarrollo para pilas de combustible y asociaciones internacionales para la importación de hidrógeno.
- **Año de inicio:** 2017 (primera estrategia nacional de hidrógeno).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Transporte (FCV, autobuses, camiones), generación de energía e industria (productos químicos). Centrarse en la importación de hidrógeno verde y amoníaco para los sectores marítimo y energético.

6. Australia

- **Políticas y regulaciones:** La Estrategia Nacional de Hidrógeno (2019) tiene como objetivo posicionar a Australia como un importante exportador de hidrógeno verde. Las políticas a nivel estatal (por ejemplo, la Estrategia de Hidrógeno Renovable de Australia Occidental, 2022) apoyan la infraestructura de producción y exportación.
- **Incentivos:** Programa Hydrogen Headstart de \$ 2 mil millones (2023) para proyectos a gran escala, incentivos fiscales y subvenciones para el Centro Australiano de Energía Renovable (10 Mtpa para 2030).
- **Año de inicio:** 2019 (Estrategia Nacional de Hidrógeno).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Exportación (amoníaco, hidrógeno líquido), industria (minería, productos químicos) y transporte (vehículos pesados). Énfasis en las exportaciones a Japón y Corea del Sur.

7. Arabia Saudita

- **Políticas y regulaciones:** La Iniciativa Verde Saudita (2021) y la Visión 2030 integran el hidrógeno verde como estrategia de diversificación. Las regulaciones apoyan proyectos a gran escala como el Proyecto de Hidrógeno Verde de Neom.
- **Incentivos:** \$ 8.4 mil millones en financiamiento para el proyecto Neom (600 t / día para 2026), exenciones fiscales y asociaciones público-privadas.
- **Año de inicio:** 2021 (Iniciativa Verde Saudita).

- **Sectores, usos y aplicaciones:** Exportación (amoníaco, hidrógeno líquido), industria (refinación, productos químicos) y energía (integración en la red). El proyecto Neom se centra en aplicaciones marítimas e industriales.

8. Alemania

- **Políticas y regulaciones:** La Estrategia Nacional de Hidrógeno (2020, actualizada en 2023) tiene como objetivo 10 GW de capacidad de electrolizadores para 2030. Como parte del marco de la UE, Alemania depende de subsidios en lugar de mandatos para cumplir con los objetivos de RED III.
- **Incentivos:** 4.000 millones de euros en subvenciones para proyectos de hidrógeno, financiación para la iniciativa H2Global para importar hidrógeno verde y subvenciones para investigación y desarrollo de pilas de combustible.
- **Año de inicio:** 2020 (Estrategia Nacional del Hidrógeno).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Industria (acero, productos químicos), transporte (trenes, vehículos pesados) y energía (almacenamiento de energía). Enfoque en las importaciones y la producción de acero verde.

9. Corea del Sur

- **Políticas y regulaciones:** La Hoja de Ruta de la Economía del Hidrógeno (2019) y la Primera Ley del Hidrógeno (2021) apuntan a 800.000 FCV para 2030. Las políticas apoyan las cadenas de suministro de importación globales y la producción nacional.
- **Incentivos:** Subsidios para estaciones de servicio de hidrógeno, créditos fiscales para FCV y asociaciones internacionales (por ejemplo, con Chile y Australia).
- **Año de inicio:** 2019 (Hoja de ruta de la economía del hidrógeno).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Transporte (FCV, autobuses, camiones), industria (productos químicos, acero) y energía (pilas de combustible). Énfasis en las importaciones de amoníaco para el sector marítimo y de energía.

10. Chile

- **Políticas y regulaciones:** La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (2020) tiene como objetivo 25 GW de capacidad de electrolizadores para 2030, aprovechando los abundantes recursos solares y eólicos. Las regulaciones agilizan las aprobaciones y exportaciones de proyectos.
- **Incentivos:** Asociaciones público-privadas, exenciones de impuestos y \$50 millones en fondos de investigación y desarrollo. Colaboración con Corea del Sur para mercados de exportación.
- **Año de inicio:** 2020 (Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde).
- **Sectores, usos y aplicaciones:** Exportación (amoníaco, hidrógeno líquido), industria (minería, productos químicos) y energía (integración en la red). Enfoque en hidrógeno verde para minería y exportaciones.

Conclusión

La UE, China y Estados Unidos lideran la política de hidrógeno verde debido a su escala de inversión y marcos integrales. Japón y Australia son pioneros en transporte y exportaciones, respectivamente, mientras que India, Arabia Saudita y Chile son líderes emergentes con objetivos ambiciosos. Alemania y Corea del Sur equilibran las estrategias nacionales y de importación. Cerrar las brechas en los incentivos del lado de la demanda, la infraestructura, la certificación y los costos es fundamental para acelerar la transición al hidrógeno verde en estos países.

5.2 Propuesta de metodología de comparación cuantitativa de los diez principales países para las políticas de hidrógeno verde

Para comparar los países, se utilizan las siguientes métricas, cada una ponderada en función de su contribución a la aceleración de la transición al hidrógeno verde:

1. **Madurez de la política (año de inicio)** (15%): Los años de inicio más tempranos indican un compromiso a más largo plazo y el desarrollo de infraestructura.
2. **Tipo de política (exhaustividad)** (25%): Los objetivos y mandatos vinculantes obtienen una puntuación más alta que los subsidios o los marcos voluntarios debido a su aplicabilidad.
3. **Incentivos (escala de inversión)** (30%): Las mayores inversiones públicas y privadas reflejan un mayor compromiso financiero.

4. **Cobertura sectorial** (20%): Las aplicaciones sectoriales más amplias (industria, transporte, energía, exportaciones) indican versatilidad y potencial de mercado.
5. **Progreso de la implementación** (10%): Las tasas estimadas de finalización del proyecto o la capacidad del electrolizador desplegada reflejan la efectividad de la ejecución.

Cada país se califica cualitativamente (Alto, Medio, Bajo) para cada métrica en función de los datos disponibles, y se aplican ponderaciones para obtener una clasificación comparativa. En el cuadro 2 se resumen los datos.

Tabla 2 – Comparación de varios países

País	Año de inicio	Tipo de política	Incentivos clave	Sectores objetivo	Inversión estimada (pública + privada)	Progreso de la implementación
UE	2020	Objetivos vinculantes (RED III, CBAM)	3,18 mil millones de euros Fondo de innovación, 13,2 mil millones de euros IPCEI	Industria, Transporte, Energía, Exportaciones	29,9 mil millones de euros	Alto (7 GW instalados)
China	2019	Planes regionales, sin mandato nacional	\$308 mil millones de plomo global, subsidios para estaciones	Industria, Transporte, Energía	\$308MM (participación global)	Alto (instalación de 44 ktpa)
Estados Unidos	2021	Créditos fiscales, centros regionales	Bujes de \$ 7 mil millones, \$ 40 mil millones privados, crédito fiscal de \$ 3 / kg	Industria, Transporte, Energía	\$47 mil millones	Medio (centros en curso)
India	2021	Misión nacional, mandatos	\$2.1B SIGHT, 10% de cobertura de costos de producción	Industria, Transporte, Exportaciones	\$2,4 mil millones	Medio (proyectos piloto)
Japón	2017	Estrategia nacional, enfoque en el transporte	Subvenciones para 10.000 estaciones, financiación de investigación y desarrollo	Transporte, Industria, Energía, Exportaciones	No especificado	Alto (infraestructura FCV)

Australia	2019	Estrategia centrada en la exportación	\$2B Hydrogen Headstart, incentivos fiscales	Exportaciones, Industria, Transporte	\$2B+	Medio (proyectos de exportación)
Arabia Saudí	2021	Específico del proyecto (Neom)	\$8.4B Financiamiento de Neom, exenciones fiscales	Exportaciones, Industria, Energía	\$8.4MM	Medio (Neom en progreso)
Alemania	2020	Basado en subvenciones, alineado con la UE	€4MM subvenciones, H2Importaciones mundiales	Industria, Transporte, Energía, Exportaciones	4 mil millones de €+	Alto (enfoque de acero)
Corea del Sur	2019	Ley del hidrógeno, enfoque en el transporte	Subsidios para 800.000 FCV, asociaciones de importación	Transporte, Industria, Energía, Exportaciones	No especificado	Alto (despliegue de FCV)
Chile	2020	Aprobaciones optimizadas y centradas en la exportación	50 millones de dólares en investigación y desarrollo, exenciones fiscales	Exportaciones, Industria, Energía	\$50M+	Medio (pilotos de exportación)

5.2.1 Resultados propuesta metodológica

5.2.1.1 Análisis expertos nacionales

En esta etapa nacional del estudio, la encuesta fue aplicada a actores estratégicos vinculados al desarrollo del hidrógeno verde en Chile, con el objetivo de recoger percepciones informadas sobre el avance de las políticas asociadas a esta industria emergente. El instrumento fue dirigido a autoridades públicas, especialistas del sector energético y profesionales vinculados al ecosistema del hidrógeno verde, incluyendo ministros de Estado, seremis y otros actores relevantes del ámbito público y privado.

En total, la consulta fue remitida a aproximadamente doce personas con experiencia o participación en materias relacionadas con energía, transición energética y políticas climáticas. De este grupo, tres expertos respondieron el instrumento, aportando su evaluación especializada sobre las políticas de hidrógeno verde a nivel internacional.

La encuesta consistió en una evaluación comparativa de políticas de hidrógeno verde entre distintos países. Cada caso fue calificado en una escala de 1 a 10 considerando cinco dimensiones: madurez de la política, tipo de política, incentivos e inversión, cobertura sectorial y progreso de implementación. Posteriormente, los resultados fueron ponderados según la metodología

definida para el estudio, lo que permitió obtener un puntaje agregado y clasificar el desempeño relativo de cada país en tres categorías: alto, medio y bajo.

Ranking de Políticas de Hidrógeno Verde según la Metodología Aplicada

Alemania — Desempeño Alto

Alemania se posiciona como el país con la política más robusta dentro del conjunto analizado. Destaca por la solidez de su marco político, la magnitud de sus incentivos financieros y avances concretos en implementación, especialmente en aplicaciones industriales. Su estrategia se encuentra alineada e integrada con la política climática europea, lo que refuerza su coherencia institucional.

Unión Europea — Desempeño Medio

La Unión Europea presenta una arquitectura regulatoria integral, basada en objetivos vinculantes y mecanismos climáticos estructurados. Asimismo, evidencia un respaldo financiero significativo. Sin embargo, la complejidad de implementación entre los Estados miembros modera su desempeño agregado.

Arabia Saudí — Desempeño Medio

Arabia Saudí sobresale por la escala de inversión asociada a proyectos emblemáticos de gran magnitud. No obstante, su enfoque se concentra en iniciativas específicas más que en una política nacional diversificada.

India — Desempeño Medio

India cuenta con una estrategia nacional estructurada que combina mandatos e incentivos. A pesar de ello, la implementación aún se encuentra en fases tempranas y la escala de inversión es menor en comparación con los líderes del ranking.

Corea del Sur — Desempeño Medio

Corea del Sur destaca por su legislación específica y un fuerte enfoque en el transporte basado en hidrógeno. Su política combina incentivos industriales con objetivos tecnológicos, aunque su alcance general permanece en un nivel intermedio.

China — Desempeño Medio

China presenta una importante capacidad industrial y despliegue tecnológico a nivel regional. Sin embargo, la ausencia de un marco nacional plenamente vinculante reduce la coherencia estratégica del conjunto de sus políticas.

Australia — Desempeño Medio

Australia orienta su estrategia hacia la exportación de hidrógeno como commodity energético, apoyándose en su potencial renovable. El desarrollo del mercado interno, no obstante, es aún limitado.

Japón — Desempeño Medio

Japón fue pionero en la promoción del hidrógeno y mantiene un fuerte enfoque en aplicaciones de transporte. Sin embargo, la intensidad reciente de inversión es menor en comparación con otras economías analizadas.

Chile — Desempeño Medio

Chile prioriza una estrategia exportadora sustentada en su alto potencial de energías renovables. No obstante, los niveles de inversión pública y el avance en implementación todavía se encuentran en etapas iniciales.

Estados Unidos — Desempeño Bajo

Estados Unidos basa su política principalmente en incentivos financieros y hubs regionales. Aunque el respaldo económico es significativo, la ausencia de un marco regulatorio integral reduce su coherencia estratégica en comparación con otras jurisdicciones.

5.2.1.2 Análisis por expertos internacionales

- **La UE** lidera debido a objetivos vinculantes, alta inversión y amplia cobertura sectorial, aunque la implementación es compleja en todos los estados miembros.
- **China** sobresale en la escala e implementación de la inversión, pero carece de una estrategia nacional unificada, lo que limita la amplitud de las políticas.
- **EE. UU.** tiene fuertes incentivos financieros e innovación basada en centros, pero comenzó más tarde, con la implementación aún en las primeras etapas.
- **India** equilibra los mandatos y los incentivos, pero la inversión es menor y la implementación se encuentra en fases piloto.
- **Japón** se beneficia de la adopción temprana y el enfoque en el transporte, pero tiene datos de inversión limitados y dependencia de las exportaciones.
- **Australia y Chile** priorizan las exportaciones, con un fuerte potencial de energía renovable pero un menor desarrollo del mercado interno.
- **Arabia Saudita** depende de proyectos a gran escala (Neom), lo que limita la diversidad y escalabilidad sectorial.

- **Alemania** se alinea con las políticas de la UE, pero carece de mandatos nacionales vinculantes, y depende de los subsidios.
- **Corea del Sur** refleja el enfoque de transporte de Japón con una fuerte implementación pero una transparencia de inversión limitada.

5.3 Comparación de políticas y regulaciones

- **Alcance y ambición:** La UE lidera con un marco global y jurídicamente vinculante (RED III, CBAM) y objetivos ambiciosos (20 Mt para 2030). El enfoque regional de China carece de una estrategia nacional unificada, mientras que Estados Unidos se centra en centros regionales. India y Japón enfatizan la producción y el consumo internos, mientras que Australia, Arabia Saudita y Chile priorizan las exportaciones. Alemania y Corea del Sur equilibran el uso interno y las importaciones, mientras que Chile aprovecha la energía renovable para el crecimiento impulsado por las exportaciones.
- **Incentivos:** La UE y Estados Unidos ofrecen los mayores incentivos financieros (29.900 millones de dólares y 47.000 millones de dólares, respectivamente). La misión de 2.400 millones de dólares de India es significativa para un solo país, mientras que Japón y Corea del Sur se centran en subsidios específicos para el transporte. Australia y Arabia Saudita proporcionan financiamiento específico para proyectos, y Chile ofrece apoyo específico para investigación y desarrollo.
- **Madurez de las políticas:** Japón (2017) y Australia (2019) tienen las primeras estrategias, lo que les da una ventaja en infraestructura. La UE, Estados Unidos e India han escalado rápidamente sus políticas desde 2020-2023, mientras que Arabia Saudita y Chile son nuevos participantes con estrategias centradas en la exportación.
- **Enfoque regulatorio:** Los objetivos vinculantes de la UE contrastan con el enfoque de solo subsidios de Alemania, lo que puede crear incertidumbre. Estados Unidos e India utilizan créditos fiscales y licitaciones competitivas, mientras que Japón y Corea del Sur enfatizan el apoyo regulatorio para el transporte. Australia y Chile simplifican las regulaciones para las exportaciones, pero las políticas de Arabia Saudita son específicas para cada proyecto.

6. Posibles brechas para acelerar la transición al hidrógeno verde

1. **Incentivos del lado de la demanda:** La mayoría de los países se centran en los subsidios del lado de la oferta (por ejemplo, fabricación de electrolizadores, créditos fiscales a la producción), pero las políticas del lado de la demanda (por ejemplo, mandatos, cuotas) son limitadas fuera de la UE. Esto crea un problema del "huevo y la gallina" en el que la producción escala pero el consumo se retrasa.
2. **Desarrollo de infraestructura:** Los gasoductos de hidrógeno globales son limitados (4.500 km) y la infraestructura de almacenamiento y reabastecimiento de combustible está subdesarrollada, particularmente en los EE. UU., India y Australia.
3. **Certificación y estándares:** La falta de estándares globales para la certificación de hidrógeno verde dificulta el comercio y la confianza del consumidor. La UE está progresando con el MAFC, pero otros se quedan atrás.
4. **Reducción de costos:** Los costos de producción de hidrógeno verde (\$ 4-6 / kg en 2020) deben caer a \$ 1-1.60 / kg para 2030 para competir con los combustibles fósiles. La reducción de los costos de los electrolizadores y las energías renovables es fundamental.
5. **Brecha de implementación:** Solo el 7% de los proyectos de hidrógeno verde anunciados se completaron a tiempo en 2023, lo que requirió \$ 1.3 billones en subsidios para cumplir con los objetivos de 2030.
6. **Enfoque sectorial:** Países como Japón y Corea del Sur priorizan el transporte, mientras que la UE y China apuntan a la industria. Se necesitan mandatos sectoriales más amplios (por ejemplo, aviación, transporte marítimo) para escalar la demanda.

6.1.1 Recomendaciones para cerrar brechas

- **Fortalecer las políticas del lado de la demanda:** Introducir mandatos y cuotas para el uso de hidrógeno verde en la industria, el transporte y la energía, similares a la RED III de la UE.

- **Ampliar la infraestructura:** Invertir en oleoductos, almacenamiento y estaciones de servicio, con asociaciones público-privadas para reducir costos.
- **Estándares de certificación globales:** Desarrollar estándares internacionales para el hidrógeno verde para facilitar el comercio y garantizar la integridad ambiental.
- **Acelerar la reducción de costos:** Aumentar la financiación de la investigación y el desarrollo de electrolizadores y energía renovable, y escalar la producción para lograr economías de escala.
- **Mejorar la implementación:** Agilice las aprobaciones de proyectos, mejore la claridad regulatoria y proporcione estabilidad de políticas a largo plazo para atraer inversiones.

7. El papel fundamental de la política de hidrógeno verde en Chile y las regiones agroalimentarias

Para Chile, un país con un inmenso potencial de energía renovable, una política climática dedicada al hidrógeno verde no es solo una buena idea; es un **cambio de juego**. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile (2020) reconoce esto, posicionando al país para convertirse en un líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde. Esto es particularmente vital para las regiones agroalimentarias de Chile, donde los beneficios de una economía del hidrógeno son profundos y transformadores.

1. **Descarbonización de la agricultura:** El sector agroalimentario es una fuente importante de emisiones, desde la producción de fertilizantes hasta el transporte y la maquinaria agrícola. El hidrógeno verde se puede utilizar para producir amoníaco verde, un componente crucial para los fertilizantes, lo que reduce drásticamente la huella de carbono del sector. También se puede utilizar como combustible para vehículos y maquinaria agrícola, reemplazando el diésel y reduciendo la contaminación del aire en las comunidades rurales.
2. **Abordar la escasez de agua:** Si bien la producción de hidrógeno requiere agua, el proceso se puede adaptar para usar agua desalinizada o tratada, reduciendo la presión sobre los recursos de agua dulce que son vitales para la agricultura. Esta es una consideración crítica en el árido norte de Chile, donde la escasez de agua es una preocupación creciente. Una política inteligente de hidrógeno puede incorporar estrategias de gestión del agua que minimicen su impacto en los ecosistemas y comunidades locales.
3. **Diversificación económica y desarrollo regional:** Una industria robusta del hidrógeno verde puede crear nuevos empleos y oportunidades económicas en las regiones de Chile, particularmente en áreas con alto potencial de energía renovable. Esto ayuda a diversificar las economías locales, reducir la dependencia de los sectores tradicionales y crear una base económica más resiliente. Puede atraer nuevas inversiones en fabricación, tecnología y logística, impulsando el desarrollo regional y proporcionando nuevas habilidades para la fuerza laboral.

Una lente regional: el caso de la región de la Araucanía

Una política de hidrógeno verde específica para la Región de la Araucanía podría ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible. Podría facilitar la **descarbonización de las industrias agrícolas y forestales locales**, lo que no solo reduciría su huella de carbono, sino que también crearía una ventaja competitiva en los mercados internacionales que demandan cada vez más productos sostenibles. Además, el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno verde podría atraer inversiones, crear puestos de trabajo altamente cualificados y estimular la innovación local, contribuyendo así a una economía regional más diversificada y resiliente. Esto abordaría las disparidades macroeconómicas identificadas por los organismos internacionales y se alinearía con los objetivos climáticos nacionales. Es un movimiento estratégico que vincula la acción climática directamente con la prosperidad económica y el bienestar social, lo que la convierte en un elemento poderoso y necesario de la transición de Chile.

8. Apéndice 1: Análisis global de la política climática y recomendaciones

8.1 Políticas y regulaciones globales propuestas por organizaciones internacionales

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

- **Acuerdo de París (2015):** Tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 °C.
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** Los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y 13 (Acción por el clima) se centran en la promoción de las energías renovables y la resiliencia climática.

Unión Europea (UE)

- **Pacto Verde Europeo (2020):** Una hoja de ruta para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050.
- **Paquete Fit for 55 (2021):** Tiene como objetivo una reducción del 55% en las emisiones de GEI para 2030 en comparación con los niveles de 1990.

Banco Mundial

- **Plan de Acción sobre el Cambio Climático (2021-2025):** Alinea los flujos financieros con el Acuerdo de París, centrándose en la adaptación y la resiliencia.

Agencia Internacional de la Energía (AIE)

- **Hoja de ruta de cero emisiones netas para 2050 (2021):** Proporciona un camino para que el sector energético mundial logre emisiones netas cero para 2050.

8.2 Recomendaciones para la mejora global

1. **Fijación armonizada de precios del carbono:** Desarrollar un marco global para la fijación de precios del carbono para evitar desequilibrios competitivos.
2. **Transferencia de tecnología:** Facilitar la transferencia de tecnologías verdes a los países en desarrollo.
3. **Soluciones basadas en la naturaleza:** Promover la reforestación, la restauración de humedales y la agricultura sostenible como sumideros de carbono.
4. **Financiamiento climático:** Ampliar el financiamiento climático para apoyar las medidas de mitigación y adaptación en naciones vulnerables.

Al fomentar la colaboración entre países y organizaciones, las políticas globales pueden impulsar una acción climática equitativa y sostenible.

8.3 Mejora de la coordinación mundial para la acción climática

Para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible de manera efectiva, es imperativo fortalecer la cooperación internacional, alinear los esfuerzos nacionales con los objetivos globales y abordar las brechas en la implementación de políticas climáticas. A continuación se presentan áreas clave para un mayor avance:

1. Marcos unificados de monitoreo e informes

- Los países deben adoptar metodologías estandarizadas para medir, informar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero y el progreso de la acción climática.
- Organizaciones como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) deben seguir desarrollando directrices accesibles para armonizar las prácticas de presentación de informes.

2. Compromisos más fuertes con el financiamiento climático

- Las naciones de altos ingresos deben cumplir sus promesas de proporcionar 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a abordar los desafíos climáticos, como se describe en el Acuerdo de París.
- La expansión de mecanismos de financiamiento innovadores como bonos verdes, fondos climáticos y financiamiento combinado permitirá una distribución más equitativa de los recursos.

3. Integración de las políticas climáticas con el comercio

- Las políticas climáticas deben vincularse con los sistemas de comercio mundial para desalentar la fuga de carbono y promover cadenas de suministro sostenibles.
- Iniciativas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) de la UE ejemplifican cómo el comercio internacional puede incentivar prácticas respetuosas con el clima.

4. Acelerar el desarrollo y la transferencia de tecnología

- La colaboración entre gobiernos, industrias e instituciones de investigación es crucial para avanzar y difundir tecnologías verdes.
- Las asociaciones a través de plataformas como Mission Innovation y Clean Energy Ministerial pueden mejorar la accesibilidad global de las tecnologías de energía renovable, almacenamiento de energía y captura de carbono.

5. Adaptación para comunidades vulnerables

- Las políticas de adaptación al clima deben dar prioridad a las comunidades vulnerables afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, como los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA).
- Programas como la Comisión Global de Adaptación y los Planes Nacionales de Adaptación (PAN) de la ONU deberían recibir un mayor apoyo para desarrollar la resiliencia en estas regiones.

8.4 Abordar los desafíos específicos del sector

Sector energético

- La transición a fuentes de energía renovables debe seguir siendo una prioridad para los países, junto con los esfuerzos para dismantelar la infraestructura de combustibles fósiles.
- Las asociaciones mundiales deben centrarse en ampliar las tecnologías eólicas marinas, solares fotovoltaicas y de hidrógeno verde.

Transporte

- Los acuerdos internacionales como el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional y la estrategia de descarbonización de la Organización Marítima Internacional deben fortalecerse para garantizar el cumplimiento y la eficacia.

Agricultura y uso de la tierra

- Los países deben integrar prácticas agrícolas sostenibles en sus políticas climáticas.
- Las estrategias de gestión del uso de la tierra, como la forestación, la reforestación y el secuestro de carbono del suelo, deben incentivarse a través de subsidios y recompensas financieras para los agricultores.

Cerrar las brechas políticas entre las naciones

Naciones desarrolladas

- Deben predicar con el ejemplo, asegurando que sus políticas sean ambiciosas y coherentes con los objetivos climáticos globales.
- Es esencial aumentar la inversión en energías renovables, planificación urbana sostenible y prácticas de economía circular.

Naciones en desarrollo

- Requerir asistencia técnica y financiera para implementar políticas climáticas de manera efectiva.
- El fortalecimiento de las estructuras de gobernanza y las campañas de sensibilización pública mejorarán la adopción y aplicación de políticas.

Políticas globales

- Establecer un marco de gobernanza climática en el marco de la ONU para hacer cumplir los acuerdos internacionales.
- Promover colaboraciones de investigación transfronterizas para abordar desafíos climáticos compartidos, como la escasez de agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

9. Anexo 2 – Políticas Públicas Chilenas

Políticas y normativas en Chile

Chile se ha colocado como un actor clave en la emergente industria global del hidrógeno verde debido a su potencial y riqueza en recursos renovables como la energía solar y eólica. Esto sugiere una oportunidad para la descarbonización de algunos sectores productivos y promete un futuro más sostenible y sustentable desarrollando el ámbito económico y tecnológico del país.

Para materializar ese potencial es necesario poseer un marco de políticas públicas y normativas sólidas que entreguen seguridad y orden para lograr impulsar la inversión en la industria del hidrógeno verde.

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (2020) (a)

Estrategia propuesta:

- **Etapas I (2020- 2025):** Activar la industria doméstica y desarrollar la exportación a través de un despliegue de Hidrógeno Verde en 6 aplicaciones prioritarias en Chile (Uso de refinerías, Amoniaco doméstico, Camiones Mineros, Camiones pesados de ruta, Buses de larga autonomía e Inyección de redes de gas) para lograr construir un mercado local.
- **Etapas II (2025 - 2030):** Apalancar la experiencia local para entrar con fuerza en mercados internacionales.
- **Etapas III (2030+):** Explotar las sinergias y economías de escala para avanzar como un proveedor global de energéticos limpios.

Metas:

- Para el 2025 tener **5 mil millones USD de inversión en H2V** y ser el top 1 de Latinoamérica, tener **5 GW de capacidad de electrólisis** construida y en desarrollo, producir 200 kton/año en al menos 2 polos de H2V.
- Para el 2030 ser líder **exportador global de H2V y sus derivados con 2.5 mil millones USD al año**, tener el hidrógeno verde más barato del planeta con un **precio menor a 1.5 USD/kg** y ser el líder

productor global de hidrógeno verde por electrólisis teniendo **capacidad de 25 GW**.

Plan de acción:

- **Fomento al mercado doméstico y a la exportación:** Entregar financiamiento para apalancar proyectos de hidrógeno verde (50M USD). Reflejar de mejor manera las externalidades de los combustibles. Posicionar internacionalmente a Chile como fuente de combustibles limpios a través de la diplomacia.
- **Normativa, seguridad y pilotaje:** Dar certeza y seguridad a los inversionistas de proyectos de hidrógeno verde en cuanto a regulación y normativa.
- **Desarrollo social y territorial:** Asegurar la participación de comunidades cercanas a proyectos. Promover el uso de hidrógeno verde para complementar o reemplazar a los combustibles fósiles en sistemas eléctricos locales.
- **Formación de capacidades e innovación:** Unir a la industria, academia y centros de formación para identificar brechas y formar las capacidades nacionales requeridas por la industria del hidrógeno verde y su posterior implementación local.

Ley de Eficiencia Energética de Chile (Ley N°21.305) (b)

Busca impulsar el uso eficiente y racional de la energía en Chile, generando un cambio en la cultura para lograr hacer uso de los recursos energéticos de forma más consciente y sostenible, esto para contribuir a la descarbonización de la matriz energética y al cumplimiento de las metas de carbono neutralidad para el año 2050.

Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023 – 2030 de Chile ©

Tiene como objetivo definir una hoja de ruta entre el año 2023 y 2030 que permita desplegar una industria sostenible de hidrógeno verde, sus derivados y toda su cadena de valor, mediante acciones coordinadas entre las carteras de Gobierno y organismos relacionados, acorde con las iniciativas regionales y locales.

Líneas de acción:

Gobernanza y participación multifactor: coordinar y desarrollar acciones relacionadas a hidrógeno verde en múltiples ministerios y organismos del Estado, considerando también la colaboración entre niveles centrales y regionales.

1. **Información, difusión y educación ciudadana:** entregar información y educar sobre hidrógeno verde.
2. **Mecanismos económicos y financieros de impulso a la industria:** generar condiciones de certidumbre y estabilidad, facilitar la competitividad y apalancar inversiones privadas para lograr disminuir costos y mitigar riesgos financieros.
3. **Gestión Ambiental:** Mejorar la gestión ambiental relacionada a proyectos de hidrógeno verde.
4. **Sustentabilidad de la industria:** contar con estándares de sustentabilidad adecuados y consistentes aplicados a la industria para el futuro.
5. **Habilitación regulatoria:** establecer una nueva versión del plan de trabajo regulatorio para resguardar aspectos de seguridad en la cadena de valor del hidrógeno verde.
6. **Sistema de permisos:** mejorar la eficiencia de la obtención de permisos para proyectos de hidrógeno verde.
7. **Compatibilidad e inserción territorial para proyectos:** abordar a nivel regulatorio, instrumental para entregar certeza al desarrollo de proyectos y, también ordenamiento, planificación y gestión territorial.
8. **Desarrollo de infraestructura habilitante:** lograr contar con infraestructura suficiente y oportuna.
9. **Reto demográfico de la transición energética:** desarrollar instrumentos y regulación enfocada en las implicancias y pertinencia en los asentamientos humanos temporales y permanentes en el corto y mediano plazo.
10. **Transmisión eléctrica y costos de energía:** dotar de atributos de flexibilidad y servicios complementarios al Sistema Eléctrico Nacional permitiendo el proceso de descarbonización.

11. **Usos para descarbonizar la economía nacional:** analizar e identificar posibles demandas para el uso de hidrógeno verde.
12. **Proyectos demostrativos:** impulsar el desarrollo de proyectos piloto para documentar experiencias prácticas.
13. **Impulso a los encadenamientos productivos:** apoyar y fortalecer las capacidades locales de actividades productivas relacionadas con la cadena de valor del hidrógeno verde.
14. **Fortalecimiento y desarrollo de capital humano:** entregar conocimientos y educación a personas interesadas en pertenecer a la industria del hidrógeno verde.
15. **Perspectiva de género en la industria:** impulsar la incorporación de mujeres a las industrias energéticas emergentes.
16. **Impulso de investigación, desarrollo e innovación:** promover la continua transferencia de conocimiento, nacional e internacional, para así generar competencias que puedan contribuir al desarrollo de la industria del hidrógeno verde.
17. **Apertura de mercados internacionales:** avanzar en posicionar a Chile como un potencial líder en la futura economía global del hidrógeno verde.

Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455) (d,e)

Busca hacer frente a los desafíos ocasionados por el cambio climático, alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2050, de igual forma ir reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a las problemáticas generadas por el cambio climático, y cumplir con los compromisos internacionales en la materia que asumió el Estado de Chile.

Los objetivos principales de la ley son:

- **Meta de Mitigación:** conseguir la carbono neutralidad al año 2050, lo que sugiere un balance neto de GEI.

- **Meta de Adaptación:** Disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del país frente a los efectos adversos del cambio climático.

Plan Nacional de Fomento a la Producción de H2V en Territorio Fiscal: facilitar el acceso a terrenos fiscales para proyectos de H2V (f)

Busca impulsar la tecnología de Hidrógeno Verde en sus primeras etapas en Chile, para esto se realizará la apertura de una ventana única de tiempo para que interesados en el desarrollo de la industria de Hidrógeno Verde puedan solicitar asignación directa de concesiones de uso oneroso sobre terrenos fiscales para la generación de energía y producción de Hidrógeno Verde.

Hidrógeno Verde en Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (g)

Se han incorporado criterios y guías para la evaluación de impacto ambiental de proyectos relacionados con hidrógeno verde por parte del SEIA. Un proyecto de Hidrógeno Verde puede ingresar al SEIA a través de alguna tipologías tales como, Generación de energía, Uso de agua, Líneas de transmisión, Plantas químicas, Almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, entre otras.

Tramitación de evaluaciones ambientales (h,i)

EL Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) realiza las evaluaciones ambientales a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los EIA se realizan a proyectos que puedan tener un impacto significativo en los recursos naturales, áreas protegidas, salud de la población, entre otros. La DIA es ejecutada a proyectos que no tienen un impacto significativo en los puntos anteriormente mencionados.

El SEIA muestra a través de sus datos una tendencia alcista en cuanto a días totales de tramitación para una calificación ambiental en los últimos años, ya sea para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Concretamente el promedio de días totales de tramitación para EIA entre 2014 y 2024 es de 834 días, y el promedio de 2024 ha llegado a los 1063 días de tramitación. En el caso de las DIA, el promedio de días de tramitación entre 2014 y 2024 es de 303 días, en 2024 el promedio fue de 384 días.

Los retrasos en los tiempos de tramitación para la obtención de una calificación ambiental positiva pueden entenderse como un impuesto oculto a los proyectos de inversión. De acuerdo con la estimación realizada por el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), indican que el costo es de 0,5% del PIB anual por actividades económicas atrasadas, rezagadas o no realizadas por retraso de inversiones.

Evaluación Ambiental en proyectos de hidrógeno verde (j)

La evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde ha tomado relevancia en el SEIA debido al potencial en lo económico y tecnológico de la industria para Chile. El SEIA ha generado guías y criterios para una adecuada evaluación del hidrógeno verde, considerando sus posibles usos y su cadena de valor. De acuerdo con la información del SEIA se han ingresado 18 proyectos de H2V por un valor total de USD 43.564M, 6 han sido aprobados por un valor de USD 954M, y 7 aún están en calificación con valor de USD 41.253M. El promedio de días totales de tramitación para EIA en proyectos de H2V es de 640 días, en el caso de las DIA, el promedio es de 214 días.

10. Referencias

AIE. (2023). *Perspectivas de la energía mundial 2023*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>

AIE. (2024a). *Empleo en el mundo de la energía*. Agencia Internacional de la Energía. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/d2b4b054-4a55-4c6f-893f-fc2c8b77e9a1/WorldEnergyEmployment2024.pdf>

AIE. (2024b). *Inversión mundial en energía 2024*. Agencia Internacional de la Energía. <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024>

Banco Mundial. (2023). *Verificación de la realidad: lecciones de 25 políticas que promueven un futuro con bajas emisiones de carbono*. Serie Cambio climático y desarrollo. Banco Mundial. <http://hdl.handle.net/10986/40262>

Banco Mundial. (2024a). *PIB, conjunto de datos PPA (dólares internacionales constantes de 2021)*. Banco Mundial. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD>

Banco Mundial. (2024b). *Estado y tendencias de la fijación del precio del carbono 2024*. <https://hdl.handle.net/10986/41544>

Barrage, L. y W. Nordhaus. (2024). *Políticas, proyecciones y el costo social del carbono: resultados del modelo DICE-2023*. Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 121(13). <https://doi.org/10.1073/pnas.2312030121>

Basseches, P., Culhane, A. y Pralle, S. B. (2021). *Conflicto de política climática en los estados de EE. UU.: una revisión crítica y un camino a seguir*. Cambio climático, 166(1–2), 1–22.

Bermel, L. et al. (2024). *Clean Investment Monitor: Contando el impacto de dos años de la Ley de Reducción de la Inflación*. Rhodium Group y MIT CEEPR. https://cdn.prod.website-files.com/64e31ae6c5fd44b10ff405a7/66b2bf45bd0dd034beefb5bd_Clean%20Investment%20Monitor_Tallying%20the%20Two-Year%20Impact%20of%20the%20Inflation%20Reduction%20Act.pdf

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). *Ley N° 21.305: Eficiencia Energética*. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177286>

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). *Ley N° 21.455: Ley Marco de Cambio Climático*. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155887>

Bilal, A. y D. Känzig. (2024). *El impacto macroeconómico del cambio climático: temperatura global frente a local*. Oficina Nacional de Investigación Económica. <https://www.nber.org/papers/w32450>

Bienes Nacionales. (s. f.). *Hidrógeno verde en terrenos fiscales*. <https://www.bienesnacionales.cl/hidrogeno-verde-en-terrenos-fiscales/>

CMNUCC. (2023). *Energía eólica en Dinamarca*. <https://unfccc.int/ttclear/tec/NSI.html>

Comisión Global sobre la Economía y el Clima. (2018). *Desbloqueando la historia de crecimiento inclusivo del siglo XXI: Acelerando la acción climática en tiempos urgentes (Resumen ejecutivo)*. Nueva economía climática. https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_ExecutiveSummary_FINAL.pdf

Crippa, M. et al. (2024). *Emisiones de GEI de todos los países del mundo – Informe JRC/AIE 2024*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/4002897>

Crowley, K. (2021). *Luchando contra el futuro: la política del fracaso de la política climática en Australia (2015–2020)*. WIREs Cambio climático. <https://doi.org/10.1002/wcc.725>

Dalby, S. y O'Lear, S. (2016). *Hacia la geopolítica ecológica*. En S. Dalby y S. O'Lear (Eds.), *Reformulando el cambio climático: construyendo geopolítica ecológica* (pp. 203–216). Routledge.

Daley, J. y Millane, E. (2020). *¿Podría la crisis de los incendios forestales ser el punto de inflexión en la política climática que Australia necesita?* The Conversation. <https://phys.org/news/2020-01-bushfire-crisis-climate-politics-australian.html>

Departamento de Seguridad Energética y Net Zero del Reino Unido. (2024). *Comunicado de prensa: Primera gran economía del Reino Unido en reducir a la mitad las emisiones*. <https://www.gov.uk/government/news/uk-first-major-economy-to-halve-emissions>

Elgouacem, A. et al. (próximamente). *¿Una transición justa? Reformas de la fijación de precios del carbono y cargas domésticas*. Documentos de trabajo sobre fiscalidad de la OCDE.

Gobierno de Chile. (2020). *Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde*. Ministerio de Energía. Chile.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2022). *Cambio climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad*. Cambridge University Press.

Guo, J., Kubli, D. y Saner, P. (2021). *La economía del cambio climático: si no hay acción, no es una opción*. Swiss Re Management Ltd.

Guillemette, Y. (2025). *Actualización de los escenarios económicos globales a largo plazo de la OCDE para 2025*. Documentos de política económica de la OCDE, 36.

Hodok, J. y Kozluk, T. (2024). *Impactos distributivos de las vías de transición energética y el cambio climático*. Documentos de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE, 1820. <https://doi.org/10.1787/56e93f3e-en>

Instituto de Recursos Mundiales. (2024). *Objetivos climáticos de próxima generación: un plan de 5 puntos para las NDC*. <https://www.wri.org/insights/next-ndcs-5-point-plan>

IRENA. (2024). *Geopolítica de la transición energética: seguridad energética*. Agencia Internacional de Energías Renovables. <https://www.irena.org/Publications/2024/Apr/Geopolitics-of-the-energy-transition-Energy-security>

Ministerio de Energía de Chile. (2020). *Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde*. https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf

Ministerio del Medio Ambiente. (s. f.). *Ley Marco de Cambio Climático: Descripción del instrumento*. <https://cambioclimatico.mma.gob.cl/ley-marco-de-cambio-climatico/descripcion-del-instrumento/>

OCDE. (2023). *Tasas efectivas de carbono 2023: fijación de precios de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de impuestos y comercio de emisiones*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b84d5b36-en>

OCDE. (2024a). *Nuevos datos de IED de la OCDE: tendencias, impactos y regulaciones*. <https://www.oecd.org/en/blogs/2024/11/oecd-fdi-data-impacts-regulation.html>

OCDE. (2024b). *El Monitor de Acción Climática 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/787786f6-en>

OCDE. (2024c). *Políticas industriales verdes para la transición a cero neto*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cc326d3-en>

OCDE. (2024d). *Medidas de política del lado de la demanda para la sostenibilidad ambiental*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53e9c791-en>

OCDE. (2025a). *Acelerar el cero neto mediante la creación de resiliencia climática y económica*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f2c22c96-en>

OCDE. (2025b). *Gobierno de un vistazo 2025: Gobernar para la transición verde*. https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/government-at-a-glance-2025_70e14c6c.html

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Cambio climático y salud*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>

Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023–2030. (s. f.). *Plan Hidrógeno Verde*. <https://www.planhidrogenoverde.cl/>

Servicio de Evaluación Ambiental. (s. f.). *Información de plazos de tramitación en el SEIA*. <https://www.sea.gob.cl/documentacion/reportes/informacion-de-plazos-de-tramitacion-en-el-seia>

Servicio de Evaluación Ambiental. (s. f.). *Proyectos de hidrógeno verde en el SEIA*. <https://www.sea.gob.cl/documentacion/reportes/proyectos-de-hidrogeno-verde-en-el-seia>

Servicio de Evaluación Ambiental. (s. f.). *SEA publica nuevo criterio de evaluación ambiental sobre descripción integrada de proyectos*. <https://www.sea.gob.cl/noticias/sea-publica-nuevo-criterio-de-evaluacion-ambiental-sobre-descripcion-integrada-de>

Statista. (2025). *Donde las políticas de cambio climático están en acción*. <https://www.statista.com/chart/34679/countries-with-enacted-climate-change-policies/>

Unidad de Inteligencia Energética y Climática. (2025). *El futuro es verde: las oportunidades económicas que brinda la economía neta cero del Reino Unido*. <https://eciu.net/analysis/reports/2025/net-zero-economy-across-the-uk>

Universidad de Oxford. (2024). *Efectividad de 1500 políticas climáticas globales clasificadas por primera vez*. <https://www.ox.ac.uk/news/2024-08-23-effectiveness-1500-global-climate-policies-ranked-first-time>

Universidad San Sebastián, Centro de Políticas Públicas. (2024). *Permisología: Índice de costo económico*. https://politicaspUBLICAS.uss.cl/wp-content/uploads/2024/05/USS_Permisologia-Indice-Costo-Economico_240523.pdf